FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

421431

Vestibular 2017

Medicina

001. Prova de Conhecimentos Gerais

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta azul ou preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 86 questões objetivas e terá duração total de 4h.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta azul ou preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, a qual, a critério do candidato, poderá ser útil para a resolução de questões.
- O candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

03.12.2016

QUESTÃO 01

Pesquisa feita por uma equipe de brasileiros e publicada na revista inglesa *The Lancet* mostra que o diagnóstico de microcefalia não pode considerar apenas o perímetro cefálico da criança.

(*O Estado de S.Paulo*, 30.06.2016.)

A referida pesquisa constatou que, nos casos de bebês com a contaminação por zika durante a gestação e com sintomas de danos neurológicos, a razão entre o número de bebês com perímetro cefálico normal e o número de bebês com microcefalia é $\frac{1}{4}$, nessa ordem. Desse modo, é correto afirmar que, dos bebês contaminados por zika durante a gestação,

(A) um em cada cinco tem perímetro cefálico normal.

(B) mais de $\frac{4}{5}$ têm microcefalia.

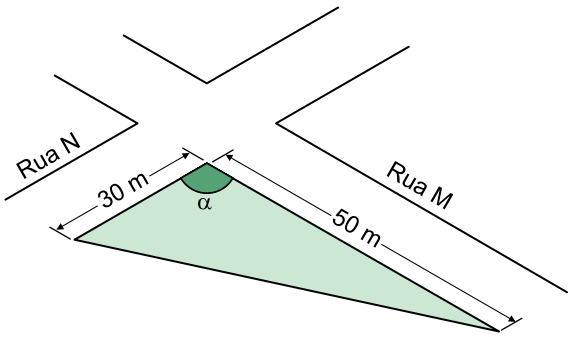
(C) mais de $\frac{1}{3}$ tem perímetro cefálico normal.

(D) menos de $\frac{3}{4}$ têm microcefalia.

(E) um em cada quatro tem perímetro cefálico normal.

QUESTÃO 02

No cruzamento das ruas M e N, há uma pequena praça de formato triangular, com 50 m de frente para a Rua M e 30 m de frente para a Rua N, conforme mostra a figura.



Sabendo-se que o ângulo indicado por α na figura mede 120º, a medida, em metros, do perímetro dessa praça é

(A) $80 + 10\sqrt{13}$

(B) 180

(C) $150 + \sqrt{19}$

(D) 150

(E) $80 + 10\sqrt{19}$

QUESTÃO 03

Estudos indicam que o brasileiro usa sal em excesso e não se dá conta de ter esse comportamento de risco para a saúde.

(*O Estado de S.Paulo*, 30.06.2016. Adaptado.)

Sabe-se que a média de consumo diário de sal pelo brasileiro, igual a y gramas, é 140% maior que a dosagem recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é de x gramas diárias. Se $y - x = x + 2$, então o valor de y é

(A) 15 g.

(B) 12 g.

(C) 16 g.

(D) 10 g.

(E) 9 g.

QUESTÃO 04

Considere as funções reais $f(x) = x^2 - 2x + 4$ e $g(x) = -x^2 + 2x - 2$, cujos gráficos, de vértices V_1 e V_2, respectivamente, estão representados em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Nessas condições, o ponto P, que é ponto médio do segmento de extremidades V_1 e V_2, tem como coordenadas o par ordenado

(A) (2, 1).

(B) (–1, 2).

(C) (1, 1).

(D) (1, 2).

(E) (–1, 1).

QUESTÃO 05

Um boletim do Ministério da Saúde apresenta um resumo da evolução da zika no Brasil em 2016. Dados computados até 28 de maio mostram que $\frac{2}{5}$ do número total de notificações de casos suspeitos já tiveram confirmação da doença e que 20% dos casos confirmados eram de mulheres gestantes. Tomando-se aleatoriamente uma dessas notificações, a probabilidade de que esta tenha se confirmado um caso da doença em uma mulher gestante é

(A) $\frac{1}{5}$

(B) $\frac{4}{15}$

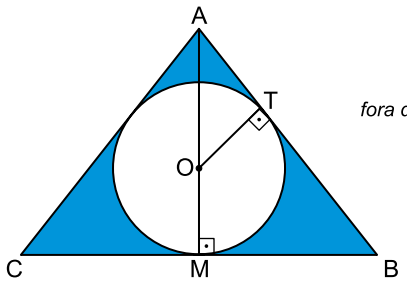
(C) $\frac{1}{20}$

(D) $\frac{1}{8}$

(E) $\frac{2}{25}$

QUESTÃO 06

Uma circunferência de centro O e raio r está inscrita em um triângulo isósceles ABC, cujos lados congruentes medem 20 cm cada, a base CB mede 24 cm, e o segmento AM é a altura relativa à base.



fora de escala

Usando a aproximação $\pi = 3$, a área da região colorida em azul na figura é, aproximadamente,

(A) 108 cm^2.

(B) 117 cm^2.

(C) 100 cm^2.

(D) 84 cm^2.

(E) 96 cm^2.

QUESTÃO 07

Para remessa a um comprador, materiais cirúrgicos foram embalados em três caixas grandes e três caixas pequenas, todas de volumes diferentes. Sabe-se que a média aritmética dos volumes das caixas grandes é igual ao triplo da média aritmética dos volumes das caixas pequenas. Nessas condições, é correto afirmar que a soma dos volumes das caixas grandes representa, do volume total das seis caixas,

(A) 75%.

(B) 80%.

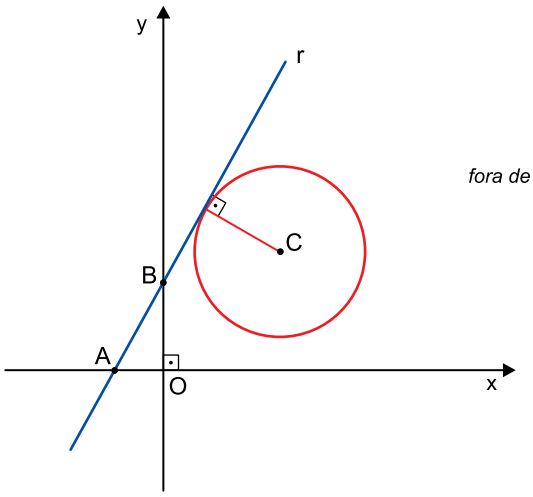
(C) 78%.

(D) 66%.

(E) 60%.

QUESTÃO 08

Em um sistema de eixos cartesianos com origem em O, encontra-se representada a circunferência de centro C(3, 3), que tangencia a reta r que passa pelos pontos A(–1, 0) e B(0, 2).



fora de escala

A medida, em u.c., do comprimento dessa circunferência é

(A) $2\sqrt{5}\pi$

(B) 5π

(C) $10\sqrt{5}\pi$

(D) $\sqrt{10}\pi$

(E) $5\sqrt{2}\pi$

QUESTÃO 09

O plantonista de uma ala destinada à hospitalização de pacientes portadores de doenças crônicas observou, em certo dia, que o número de dias de internação de três pacientes, A, B e C, formavam, nessa ordem, uma progressão geométrica crescente. O paciente C estava hospitalizado 12 dias a mais que o paciente B, e este, por sua vez, estava hospitalizado 8 dias a mais que o paciente A. Nessas condições, é correto afirmar que, nesse dia, o número de dias de hospitalização do paciente C era

(A) 20.

(B) 36.

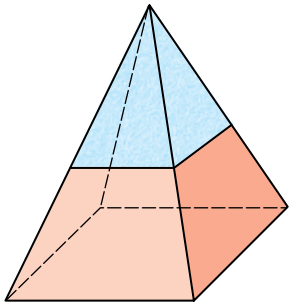
(C) 22.

(D) 24.

(E) 30.

QUESTÃO 10

Em uma pirâmide regular de base quadrada, as medidas da diagonal da base e do apótema lateral são iguais a $8\sqrt{6}$ cm e 13 cm, respectivamente. Do volume total dessa pirâmide, cujas faces e base são de vidro transparente, 528 cm³ (V_c) estão preenchidos com areia colorida, e o volume restante (V_a), com material granulado azul.



Desconsiderando-se a espessura do vidro, é correto afirmar que $\frac{V_a}{V_c}$ é igual a

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{5}$

(C) $\frac{2}{5}$

(D) $\frac{1}{3}$

(E) $\frac{2}{3}$

QUESTÃO 11

Se a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & K & K \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ é igual à sua transposta (A^t), então o det A é igual a

(A) 12.

(B) 16.

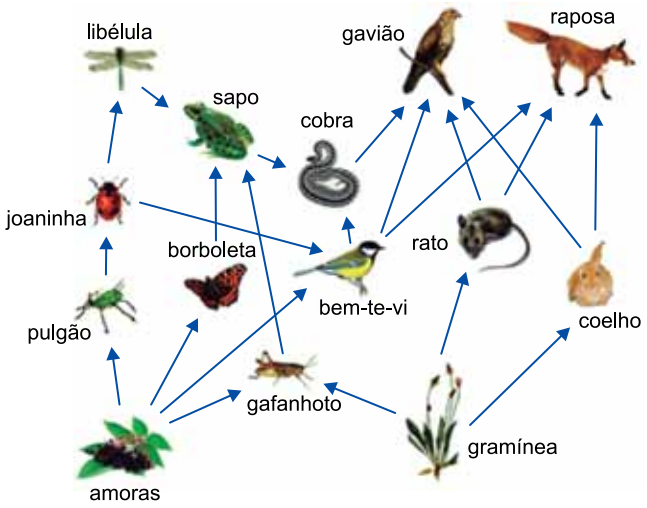
(C) 4.

(D) 6.

(E) 8.

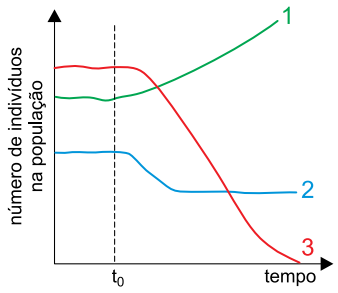
QUESTÃO 12

Na teia alimentar ilustrada, o número de indivíduos em cada população se manteve estável ao longo do tempo.



(www.tes.com. Adaptado.)

O gráfico mostra o comportamento numérico de três populações dessa comunidade após a introdução, no tempo t_0, de uma espécie exótica que se alimentou preferencialmente de uma das espécies da comunidade, o que provocou sua extinção.



É correto afirmar que a espécie extinta e as populações 1, 2 e 3 são, respectivamente,

(A) cobra, bem-te-vi, sapo e gafanhoto.

(B) raposa, coelho, gramínea e gafanhoto.

(C) rato, gramínea, gavião e raposa.

(D) bem-te-vi, amoreira, joaninha e cobra.

(E) joaninha, pulgão, sapo e libélula.

QUESTÃO 13

Em abóboras da espécie *Cucurbita pepo*, os alelos que condicionam o formato e a cor dos frutos segregam-se independentemente: o alelo *E* condiciona a forma discoide e é dominante sobre o alelo *e*, que condiciona a forma esférica; o alelo *B* determina a cor alaranjada do fruto e é dominante em relação ao alelo *b*, que condiciona a cor amarelada.

Do cruzamento entre plantas duplo-heterozigotas, espera-se uma proporção fenotípica em que

(A) a maioria das abóboras serão discoides amareladas.

(B) haverá o triplo de abóboras esféricas em relação às discoides.

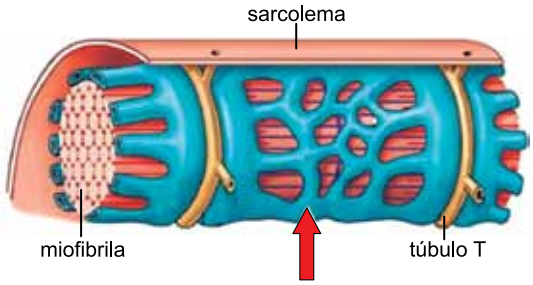
(C) a minoria das abóboras serão esféricas alaranjadas.

(D) haverá a mesma proporção de abóboras discoides e abóboras alaranjadas.

(E) haverá o quádruplo de abóboras alaranjadas em relação às amareladas.

QUESTÃO 14

A figura é uma representação esquemática do corte de uma fibra muscular esquelética.



(www.memrise.com. Adaptado.)

A estrutura celular indicada pela seta e que envolve as miofibrilas é

(A) uma rede de microtúbulos.

(B) uma rede de filamentos de actina e miosina.

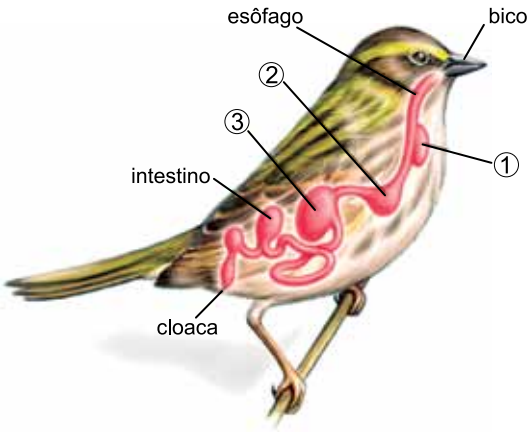
(C) o retículo endoplasmático granular.

(D) o complexo golgiense.

(E) o retículo endoplasmático agranular.

QUESTÃO 15

Nas aves, a ausência de dentes e a presença do bico córneo é uma adaptação ao voo que tornou o crânio mais leve. Ao longo da evolução, o sistema digestório desses animais sofreu modificações para compensar a falta de dentes, como mostra a figura que representa parte do sistema digestório de uma ave.



(https://soavelvendrell.wordpress.com. Adaptado.)

Assinale a alternativa que associa corretamente os órgãos ①, ② e ③ às suas respectivas formas de atuação sobre o alimento.

(A) ① armazena e umedece; ② promove a digestão química; ③ tritura.

(B) ① tritura e umedece; ② armazena; ③ promove a digestão química.

(C) ① armazena e tritura; ② promove a digestão química; ③ umedece.

(D) ① promove a digestão química; ② armazena e umedece; ③ tritura.

(E) ① tritura; ② armazena e umedece; ③ promove a digestão química.

QUESTÃO 16

As plantas e a maioria das algas realizam a fotossíntese por meio do cloroplasto, organela membranosa composta internamente pelo estroma e os tilacoides. Nos tilacoides, as moléculas de clorofila absorvem a energia luminosa que

(A) oxida o NADPH a $NADP^+$ e H^+, e o ATP a ADP, liberando energia suficiente para converter o CO_2 em moléculas de glicose e O_2.

(B) reduz o $NADP^+$ a NADPH, e fosforila o ADP a ATP, que fornece energia suficiente para decompor as moléculas de H_2O e liberar O_2.

(C) decompõe as moléculas de H_2O, liberando O_2 e prótons H^+ que reduzem o $NADP^+$ a NADPH e tal redução fornece energia para a conversão do ADP a ATP.

(D) reduz o $NADP^+$ a NADPH, e o ATP a ADP, liberando energia suficiente para unir moléculas de H_2O e CO_2, formando glicose e O_2.

(E) decompõe moléculas de H_2O em O_2 e prótons H^+, que fosforilam o ADP a ATP, liberando energia para unir o NADPH e o CO_2, formando glicose.

QUESTÃO 17

Da decomposição de um invertebrado marinho, restou a estrutura que aparece na imagem.



(www.dreamstime.com)

Essa estrutura é

(A) a concha externa de um gastrópode.

(B) o endoesqueleto calcário de um equinodermo.

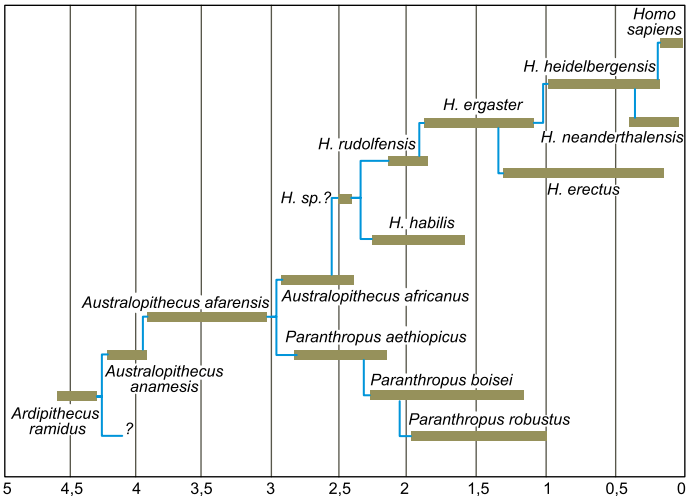
(C) o exoesqueleto quitinoso de um crustáceo.

(D) a concha interna de um cefalópode.

(E) o exoesqueleto calcário de um cnidário coralíneo.

QUESTÃO 18

A figura mostra uma hipótese sobre as relações filogenéticas entre as diferentes espécies de hominídeos.



(www.evolution-textbook.org. Adaptado.)

Sobre a árvore filogenética, é correto afirmar que

(A) o *Australopithecus africanus* é o ancestral comum mais recente das espécies dos gêneros *Paranthropus* e *Homo*.

(B) o *Homo rudolfensis* é o ancestral comum das demais espécies do gênero *Homo*.

(C) o *Homo habilis* era mais evoluído que o *Homo rudolfensis,* sendo que ambos foram contemporâneos.

(D) o *Homo heidelbergensis* era geneticamente mais próximo do *Homo neanderthalensis* do que do *Homo erectus.*

(E) as espécies do gênero *Paranthropus* coexistiram ao longo de milhões de anos.

QUESTÃO 19

Trata-se de uma zoonose emergindo como uma importante doença infecciosa mundial nas últimas décadas. A doença atinge, principalmente, as regiões tropicais, mas também há ocorrência de casos em países de clima temperado e nos industrializados. No Brasil, as variações na incidência da doença podem ser explicadas por um conjunto de fatores: índices pluviométricos, desigualdades sociais e diversidade geográfica.

(Ana Freitas Ribeiro. *Boletim epidemiológico paulista*, abril de 2006. Adaptado.)

A zoonose a que o texto se refere é a

(A) leptospirose.

(B) peste bubônica.

(C) raiva.

(D) febre maculosa.

(E) teníase.

QUESTÃO 20

Os ciclos reprodutivos das plantas apresentam semelhanças e diferenças quanto à fecundação e ao destino do zigoto. É correto afirmar que, no ciclo reprodutivo

(A) das samambaias, a água serve de meio para conduzir o anterozoide do gametófito masculino até a oosfera no gametófito feminino, que, fecundada, origina o esporófito.

(B) dos musgos e das samambaias, a água permite a fecundação da oosfera pelo anterozoide no gametófito que é temporário, formando o embrião que se desenvolve no esporófito permanente.

(C) das laranjeiras, o tubo polínico direciona dois núcleos gaméticos até o óvulo, um deles fecunda a oosfera e origina o embrião, e o outro se une aos núcleos polares, formando o endosperma triploide.

(D) dos musgos, a água serve de meio para conduzir o anterozoide até a oosfera, que, fecundada, origina o gametófito masculino que se desenvolve sobre o esporófito feminino.

(E) das araucárias, o tubo polínico direciona duas células espermáticas até o óvulo, uma fecunda a oosfera e origina o embrião, e a outra se une ao núcleo do endosperma, que passa a ser diploide.

QUESTÃO 21

Uma célula ao longo de seu ciclo se dividiu por meiose. A quantidade de DNA nas células ao longo do ciclo será equivalente

(A) em G2 e na metáfase II.

(B) em G2 e na telófase I.

(C) em G1 e na telófase II.

(D) na metáfase I e na telófase II.

(E) em G1 e na metáfase II.

QUESTÃO 22

A orelha humana é composta basicamente por três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. É correto afirmar que

(A) a cóclea contém células sensoriais com microvilosidades imersas no espesso líquido coclear e essas células detectam as ondas sonoras.

(B) o nervo auditivo envia impulsos nervosos da cóclea, dos canais semicirculares e da janela oval para o córtex cerebral.

(C) a janela oval está conectada diretamente à bigorna, recebe as vibrações sonoras e as comunica ao líquido coclear.

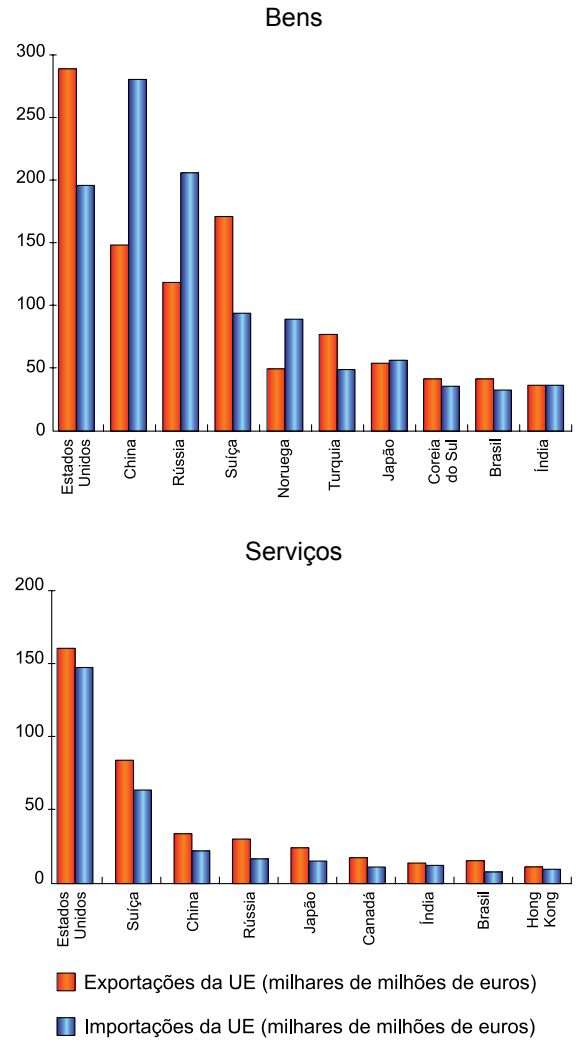
(D) os canais semicirculares contêm células ciliadas com uma cúpula gelatinosa que auxiliam no posicionamento do corpo.

(E) a tuba auditiva é um canal muscular flexível que se comunica com a laringe e equilibra a pressão do ar na orelha interna.

QUESTÃO 23

Analise os gráficos.

Principais parceiros comerciais da União Europeia (2013)



(Comissão Europeia. *Compreender as políticas da União Europeia:* Comércio, 2016. Adaptado.)

De acordo com os gráficos e conhecimentos acerca da divisão internacional do trabalho e do comércio global na União Europeia, é correto afirmar que as relações comerciais ocorrem de forma

(A) modesta com o Brasil, com destaque para as exportações de bens e serviços, devido ao elevado potencial técnico-científico-informacional do país.

(B) significativa com a China, com destaque para as importações de bens, devido à competitividade dos produtos chineses no mercado internacional.

(C) reduzida com a Índia, com destaque para as importações e exportações do setor de serviços, devido à baixa capacidade tecnológica presente nas plataformas de produção indiana.

(D) intensa com os Estados Unidos, com destaque para as importações e exportações do setor de bens, devido às relações de cooperação estabelecidas no Tratado de Maastricht.

(E) expressiva com a Suíça, com destaque para as importações de bens, devido à adoção do euro pelo governo suíço.

QUESTÃO 24

Tal fonte energética, bastante promissora, tem sido explorada principalmente para a geração de eletricidade e estima-se que seu potencial energético global seja da ordem de 500 a 1 000 TWh/ano. Embora seja um valor significativo, poucos lugares do mundo possuem condições geográficas adequadas à sua exploração, conforme se verifica no mapa.



(Nelson José Camelo *et al*. *Ingeniare*, 2011. Adaptado.)

O texto e o mapa apresentados referem-se à exploração da energia

(A) solar.

(B) nuclear.

(C) maremotriz.

(D) geotérmica.

(E) eólica.

QUESTÃO 25

Examine o recorte do afresco intitulado *Detroit Industry* (1933) do artista mexicano Diego Rivera (1886-1957).



(http://createquity.com)

Coerente com o sistema de produção industrial fordista, tal obra representa

(A) uma organização eficiente da produção, pautada na customização dos produtos conforme o interesse do cliente.

(B) uma associação entre a base tecnológica e a mecanização dos processos produtivos, garantindo a flexibilização do trabalho.

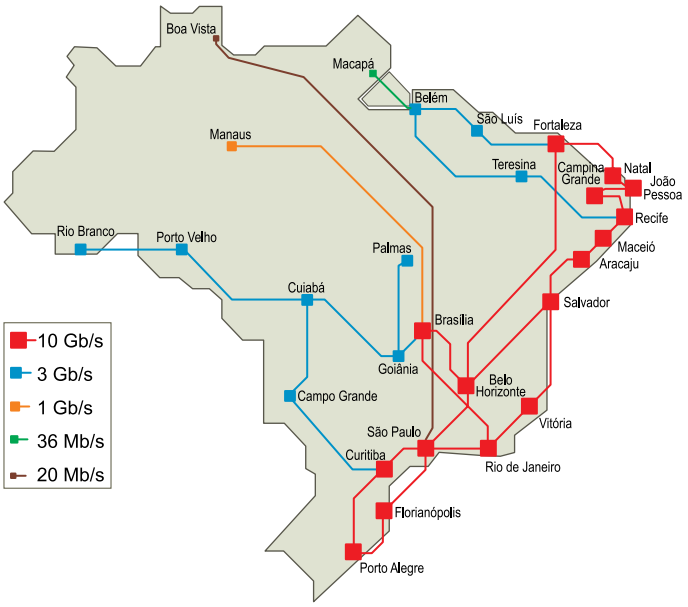
(C) uma fragmentação do trabalho, baseada na redução dos custos de produção, garantindo um maior acesso às mercadorias.

(D) uma distribuição dinâmica da produção, baseada na redução dos estoques e no controle da qualidade total dos produtos.

(E) uma estruturação da produção combinada com a execução manual e tecnológica, valorizando o trabalho coletivo.

QUESTÃO 26

Rede principal de internet do Brasil



(https://confins.revues.org. Adaptado.)

Considerando a capacidade de circulação das informações na rede principal de internet brasileira, é correto afirmar que ela se estrutura em cidades com

(A) atividades econômicas agrícolas, contribuindo para a inserção das zonas rurais na rede global de cidades.

(B) potencial produtivo ligado ao setor secundário da economia, destacando-se os centros regionais.

(C) atividades econômicas intensivas de capital e tecnologia, refletindo na concentração desigual da riqueza no território.

(D) gestão territorial moderna, proporcionando uma rápida transmissão de dados voltados à eficiência dos serviços públicos essenciais.

(E) relevância administrativa, estabelecendo um novo marco regulatório para a tributação entre as metrópoles nacionais.

QUESTÃO 27

O "imperativo das exportações", resultado da combinação de uma política neoliberal hegemônica com o domínio da lógica financeira, tem estimulado o aumento das exportações de *commodities* agrícolas. Evidencia-se uma "commoditização" não só da economia, mas também do território.

(Samuel Frederico. "Agricultura científica globalizada e fronteira agrícola moderna no Brasil". *Confins*, 2013. Adaptado.)

A prática da agricultura analisada no excerto tem gerado no espaço agrário brasileiro

(A) uma subordinação do campo ao capital industrial, uma vez que promove a especialização produtiva e a transformação do espaço, a partir de investimentos públicos e privados, segundo a lógica do mercado externo.

(B) um aperfeiçoamento tecnológico, com a adoção de um conjunto de técnicas científicas-informacionais e de investimentos difusos do capital privado para produzir uma agricultura de precisão pautada no abastecimento do mercado interno.

(C) uma ampliação das linhas de créditos, uma vez que o mercado financeiro globalizado tende a investir em projetos agroindustriais e complexos produtivos sustentáveis, voltados à internacionalização de práticas agrícolas com baixa emissão de carbono.

(D) uma modernização da estrutura logística, uma vez que a redução do chamado Custo Brasil tem potencializado uma competitividade significativa dos gêneros agrícolas nacionais e tem ampliado a exportação nacional de cereais, como o trigo.

(E) um aumento da produtividade, uma vez que a expansão da nova fronteira agrícola para a região Sul e a adoção do sistema de integração lavoura-pastagem incorporam novas práticas de uma produção intensiva em capital e tecnologia.

QUESTÃO 28

Chapada do Araripe



Chapada Diamantina



(www.guiadoturista.com.br)

As imagens retratam feições do relevo brasileiro denominadas chapadas. As chapadas estruturam-se em

(A) rochas metamórficas, com topo plano, encostas intensamente erodidas e cânions.

(B) rochas sedimentares, com formato mamelonar e estruturadas em áreas com dobramentos modernos.

(C) rochas cristalinas, com formato de abóbodas, vales convexos e presença de graben e horst.

(D) rochas cristalinas, com morros testemunhos, encostas soerguidas e frentes de anfiteatros.

(E) rochas sedimentares, com feições de mesetas, altitudes mais elevadas e vertentes escarpadas.

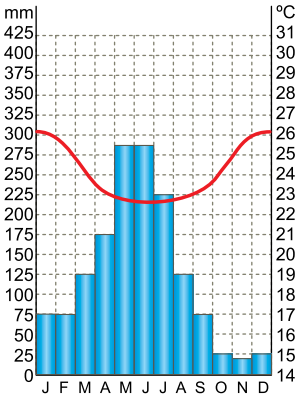
QUESTÃO 29

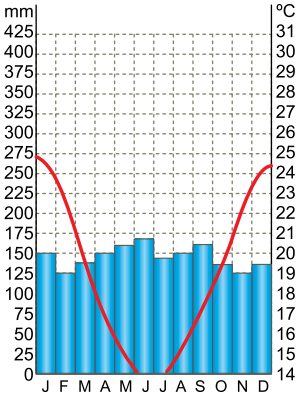
Moro num país tropical, abençoado por Deus
E bonito por natureza, mas que beleza
Em fevereiro (em fevereiro)
Tem carnaval (tem carnaval)

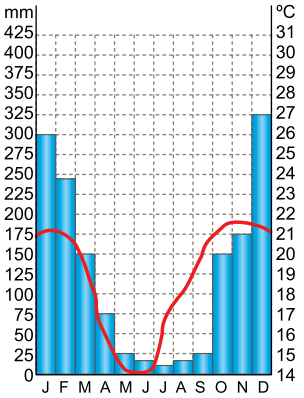
(www.letras.mus.br)

A letra da canção “País tropical”, composta por Jorge Ben em 1969, faz referência ao clima tropical que, no Brasil, possui algumas variações.

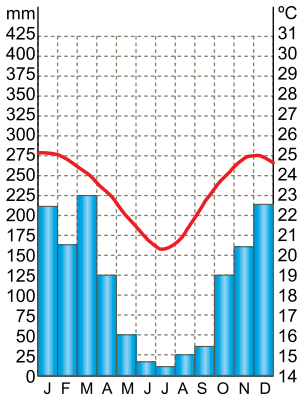
O clima tropical típico está representado pelo seguinte climograma:

(A)


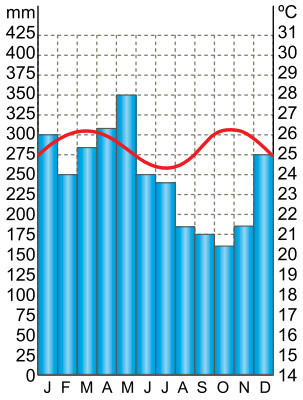
(B)


(C)


(D)



(E)



QUESTÃO 30

Tal fenômeno geológico consiste na formação de grandes buracos causados por chuvas e intempéries em solos onde a vegetação é escassa, que ficam assim cascalhentos e suscetíveis de carregamento por enxurradas. Ocorre no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e está geralmente associado ao uso e ao tipo do solo, ao substrato geológico, às características climáticas, hidrológicas e ao relevo.

(www.agencia.cnptia.embrapa.br. Adaptado.)

O fenômeno descrito no excerto denomina-se

(A) eutrofização.

(B) voçorocamento.

(C) laterização.

(D) lixiviação.

(E) arenizacão.

QUESTÃO 31

Embora seja essencial para a segurança e eficiência das atuais operações de navegação (por proporcionar equilíbrio e estabilidade aos navios sem carga), a água de lastro pode causar sérias ameaças ecológicas, econômicas e à saúde. De acordo com a International Maritime Organization, estima-se que 10 bilhões de toneladas de água de lastro são transferidas anualmente em todo o mundo (no Brasil, estima-se que 40 milhões de toneladas de água de lastro sejam descarregadas anualmente).

(Maria Luiza M. Granziera e Alcindo Gonçalvez (orgs.). *Os problemas da zona costeira no Brasil e no mundo*, 2012. Adaptado.)

Coerente com o excerto, o impacto ambiental produzido nas zonas costeiras é

(A) a bioinvasão, introdução de organismos marinhos exóticos em novos ambientes.

(B) a degradação de mangues, devido à contaminação por água salobra lançada em áreas portuárias.

(C) a contaminação cruzada, relacionada à quantidade de resíduos sólidos lançados no mar.

(D) a poluição química, associada ao despejo de resíduos de petróleo das embarcações.

(E) a maré vermelha, devido à contaminação pelos agrotóxicos dos produtos transportados na água descartada.

QUESTÃO 32

Ao comparar mapas feitos a partir de imagens de satélites e por simulação de computador, a arquiteta e urbanista Alessandra Prata Shimomura verificou que a temperatura média anual do centro de Campinas está três graus Celsius mais alta do que 10 anos atrás. Mapas de temperatura e de vento permitem uma revisão das estratégias de planejamento urbano, ao indicar as regiões que ficariam mais agradáveis com mais árvores para fazer sombra para os pedestres e as que deveriam ser poupadas de prédios altos demais ou muito próximos, que bloqueiam a circulação do ar, um fenômeno climático pouco lembrado, mas relacionado ao conforto e à saúde das pessoas.

(Carlos Fioravanti. "Para mudar os ares". *Pesquisa Fapesp*, outubro de 2014. Adaptado.)

O fenômeno climático citado no excerto, que compara as temperaturas encontradas em áreas centrais e periféricas, corresponde

(A) ao efeito estufa.

(B) à chuva ácida.

(C) à ilha de calor.

(D) ao aquecimento global.

(E) à inversão térmica.

QUESTÃO 33

Anamorfose 1



Anamorfose 2



(www.worldmapper.org)

A cartografia por anamorfose é um instrumento que permite estabelecer comparações entre diferentes aspectos do espaço geográfico. Nesse sentido, é correto afirmar que as anamorfoses 1 e 2 representam

(A) armamentos e conflitos territoriais.

(B) densidade demográfica e população absoluta.

(C) disponibilidade de água e saneamento básico.

(D) número de católicos e número de muçulmanos.

(E) produção de soja e produção de trigo.

QUESTÃO 34

A tabela mostra a programação dos treinos de corrida de um atleta durante uma semana.

	domingo	*segunda*	*terça*	*quarta*	*quinta*	*sexta*	*sábado*
tempo	*2 h*	*descanso*	*50 min*	*1 h*	*descanso*	*1,5 h*	*45 min*
velocidade média	*10 km/h*		*12 km/h*	*12 km/h*		*10 km/h*	*8 km/h*

De acordo com a tabela, nessa semana o atleta percorreu em seus treinos uma distância, em quilômetros, igual a

(A) 52,0.

(B) 63,0.

(C) 72,0.

(D) 68,8.

(E) 56,6.

QUESTÃO 35

Durante a audição de um CD de músicas, a rotação varia de 540 rpm, na leitura da parte mais interna do CD, a 180 rpm, na parte mais externa. Nessa situação, a variação da velocidade angular durante a audição desse CD é, em módulo, de

(A) 30π rad/s.

(B) 24π rad/s.

(C) 6π rad/s.

(D) 18π rad/s.

(E) 12π rad/s.

QUESTÃO 36

Considere um objeto, cuja massa não varia, se deslocando em uma trajetória retilínea com velocidade constante. É correto afirmar que necessariamente

(A) a resultante das forças sobre esse objeto é nula.

(B) não há forças agindo sobre esse objeto.

(C) a resultante das forças sobre esse objeto é igual a seu peso.

(D) a resultante das forças sobre esse objeto tem direção perpendicular à da velocidade.

(E) a resultante das forças sobre esse objeto tem direção e sentido iguais aos da velocidade.

QUESTÃO 37

A pressão atmosférica ao nível do mar é aproximadamente $1,0 \times 10^5$ Pa e se deve ao peso da coluna de ar existente entre a superfície e a camada mais externa da atmosfera. Suponha que um cilindro aberto nas extremidades, com a base de área igual a 2,0 m^2 e apoiada na superfície ao nível do mar, tenha a mesma altura que a atmosfera terrestre. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2, e constante em toda extensão vertical do cilindro, a massa de ar contida nesse cilindro é

(A) $2,0 \times 10^6$ kg.

(B) $5,0 \times 10^3$ kg.

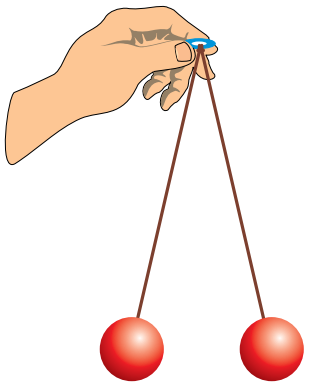
(C) $2,0 \times 10^4$ kg.

(D) $8,0 \times 10^3$ kg.

(E) $5,0 \times 10^5$ kg.

QUESTÃO 38

O bate-bate é um brinquedo composto por duas esferas de material rígido presas a dois fios e a um anel. O objetivo do brinquedo consiste em fazer as esferas girarem em sentidos opostos e se chocarem continuamente em cima e embaixo.



Suponha que as esferas tenham a mesma massa e que suas velocidades escalares sejam iguais antes e depois de cada choque. Durante os choques, no sistema constituído pelas duas esferas, ocorre

(A) perda de energia cinética e conservação da quantidade de movimento.

(B) conservação da energia cinética e perda da quantidade de movimento.

(C) perda de energia cinética e ganho de quantidade de movimento.

(D) conservação de energia cinética e conservação da quantidade de movimento.

(E) ganho de energia cinética e perda da quantidade de movimento.

QUESTÃO 39

Para se elevar a temperatura de certa massa de água de 20 °C para 100 °C, foram necessárias $1,6 \times 10^4$ cal. Sendo o calor específico da água igual a 1,0 cal/g · °C e o calor latente de vaporização da água 540 cal/g, a quantidade de calor necessária apenas para vaporizar essa massa de água é

(A) $5,40 \times 10^4$ cal.

(B) $4,32 \times 10^4$ cal.

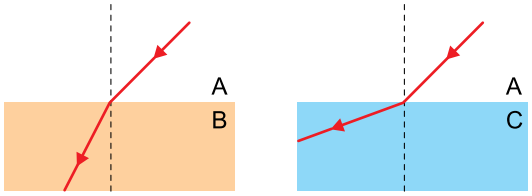
(C) $6,48 \times 10^5$ cal.

(D) $1,08 \times 10^5$ cal.

(E) $8,64 \times 10^4$ cal.

QUESTÃO 40

As figuras representam raios de mesma luz monocromática que sofrem refração ao incidirem na superfície de separação de dois meios diferentes.



Os meios e seus respectivos índices de refração absolutos estão indicados na tabela.

meio	vidro crown	lantânio	diamante
índice de refração	1,52	1,90	2,40

Os meios A, B e C são, respectivamente,

(A) lantânio, vidro crown e diamante.

(B) lantânio, diamante e vidro crown.

(C) vidro crown, diamante e lantânio.

(D) vidro crown, lantânio e diamante.

(E) diamante, lantânio e vidro crown.

QUESTÃO 41

Leia o anúncio.



Lupa de bancada com luminária, lente de vidro óptico com aumento de 5 vezes, com lâmpadas de led e braços balanceados por molas extensíveis.

(www.importecnica.com.br. Adaptado.)

Considere que o "aumento de 5 vezes" signifique imagem direita e 5 vezes maior do que o objeto quando este se encontra a 20 cm da lente. A distância focal dessa lente é

(A) 20 cm.

(B) 17 cm.

(C) 100 cm.

(D) 10 cm.

(E) 25 cm.

QUESTÃO 42

Um equipamento de ultrassonografia não consegue distinguir duas superfícies refletoras das ondas ultrassônicas se a distância entre elas for menor que o comprimento das ondas utilizadas. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas ultrassônicas nos tecidos moles do corpo é de 1 540 m/s, se um equipamento de ultrassonografia utiliza ondas com frequência de 2,0 MHz, ele consegue distinguir duas estruturas separadas de, no mínimo,

(A) 0,77 mm.

(B) 0,95 mm.

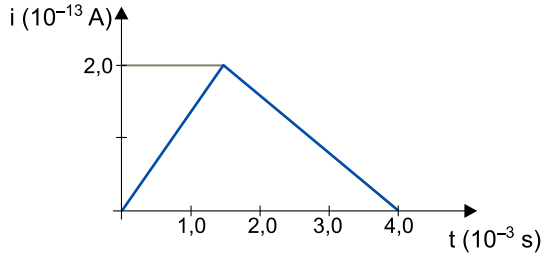
(C) 1,30 mm.

(D) 3,08 mm.

(E) 0,13 mm.

QUESTÃO 43

O gráfico representa, de forma simplificada, a intensidade da corrente elétrica, em função do tempo, resultante do fluxo de íons de sódio através da membrana de um axônio gigante de lula, obtido em um experimento.



(www.sisne.org. Adaptado.)

Considerando o valor da carga elétrica de cada íon igual a $1,6 \times 10^{-19}$ C, a quantidade de íons de sódio que atravessaram a membrana entre os instantes 0 s e $4,0 \times 10^{-3}$ s foi de

(A) $2,5 \times 10^{5}$.

(B) $7,5 \times 10^{4}$.

(C) $5,0 \times 10^{5}$.

(D) $5,0 \times 10^{3}$.

(E) $2,5 \times 10^{3}$.

QUESTÃO 44

O fabricante de um aparelho para aferir pressão arterial garante que a bateria fornecida junto com o equipamento tem capacidade de realizar 500 aferições. Considerando que cada aferição demora 40 segundos, que a bateria fornece uma diferença de potencial de 6,0 V e uma corrente com intensidade de 400 mA, a quantidade de energia armazenada na bateria é igual a

(A) $9,6 \times 10^{2}$ J.

(B) $8,6 \times 10^{3}$ J.

(C) $4,8 \times 10^{4}$ J.

(D) $9,6 \times 10^{5}$ J.

(E) $4,8 \times 10^{7}$ J.

QUESTÃO 45

Leia o documento que descreve métodos de médicos famosos de Alexandria, no período helenístico (século III a.C.).

Além disso, como as dores e diversas espécies de doenças nascem nas partes internas do corpo, eles sustentam que ninguém pode aplicar remédios nessas partes se as ignorar. Por isso é necessário abrir os cadáveres humanos e examinar-lhes as vísceras e intestinos. Herófile e Erasístrato fizeram isso da melhor maneira possível: abriram corpos de homens vivos – criminosos que os reis haviam retirado da condenação ao cárcere – e observaram, enquanto esses indivíduos ainda respiravam, as partes que a natureza havia ocultado até então.

(Aurélio Cornélio Celso, século I d.C. *apud* Armelle Enders *et al*. *História em curso*, 2008. Adaptado.)

O documento revela

(A) a contradição entre a ciência experimental e a resignação dos homens às determinações dos deuses.

(B) o descompasso entre a intenção de curar as pessoas e a religião, que proibia o estudo em cadáveres.

(C) o avanço da medicina babilônica, que superava os conhecimentos dos contemporâneos gregos.

(D) a obtenção de conhecimentos de anatomia a partir de práticas que podiam resultar na morte de seres humanos.

(E) a combinação de elementos culturais gregos e romanos a fim de desenvolver a ciência no império que Roma formara.

QUESTÃO 46

De acordo com um observador do século XII, o camponês "nunca bebe o produto de suas vinhas, nem prova uma migalha do bom alimento; muito feliz será se puder ter seu pão preto e um pouco de sua manteiga e queijo".

(Leo Huberman. *História da riqueza do homem*, 1986.)

Os camponeses feudais viviam nessa situação, na Europa Ocidental, porque

(A) eles dispunham de técnicas rudimentares e solos pobres, embora sua motivação para o trabalho fosse grande, gerando alta produtividade.

(B) eles precisavam da proteção dos senhores, a quem deviam trabalho gratuito e obrigações em produtos, sobrando-lhes geralmente pouco.

(C) a Igreja tinha amplos poderes políticos e, por isso, determinava que toda a produção obtida por eles fosse entregue aos clérigos.

(D) eles aceitavam a divisão tripartite da sociedade, imposta pelo papa, sendo explorados sem qualquer resistência ou revolta.

(E) as relações de suserania e vassalagem determinavam que eles servissem no exército, afastando-os do trabalho agrícola por longos períodos.

QUESTÃO 47

As Reformas Religiosas podem ser relacionadas à colonização inglesa na América, entre outros fatores, porque

(A) a imposição do anglicanismo na Inglaterra desencadeou a perseguição aos puritanos, que cruzaram o Atlântico para reconstruírem suas vidas.

(B) a atuação dos tribunais da Inquisição na Inglaterra levou milhares de pessoas a procurarem refúgio nos territórios além-mar, onde haveria liberdade.

(C) a aliança entre o Estado, os católicos e os protestantes na Inglaterra possibilitou o sucesso do projeto colonial, baseado na ampla tolerância religiosa.

(D) os limites ao poder real, estabelecidos pela Igreja cristã após as revoluções na Inglaterra, obrigaram os parlamentares burgueses a irem para o exílio.

(E) as guerras contra os huguenotes na Inglaterra, vencidas pelos católicos, geraram a formação de núcleos de povoamento no interior do Novo Mundo.

QUESTÃO 48

A natureza do trabalho minerador propiciou a concentração de atividades comerciais, artesanais e administrativas nas principais vilas da capitania. Os escravos não realizavam apenas as tarefas diretamente relacionadas com a mineração; transporte, construção e comércio ambulante eram trabalhos executados tanto por escravos como por homens livres.

Foi na capitania de Minas Gerais que se registrou o maior número de alforrias na época colonial.

Se para os mineradores e homens livres em geral a exploração se fazia através de tributos, para os escravos ela se manifestava em longas e penosas jornadas de trabalho, falta de alimentos e condição de vida degradante. Minas Gerais foi a capitania com maior número de quilombos na história do Brasil colonial.

(Andréa Gonçalves e Iris Kantor. *O trabalho em Minas colonial*, 1996. Adaptado.)

As informações do texto permitem afirmar, corretamente, que a sociedade de Minas Gerais, no século XVIII,

(A) reproduziu a estrutura social dos engenhos açucareiros, pois valorizou o trabalho livre e a pequena propriedade rural.

(B) vivenciou uma diversidade de trabalhos e uma política colonial mais branda, com a redução dos impostos.

(C) teve um caráter urbano, devido ao emprego reduzido de mão de obra escrava e à ampla autonomia das mulheres.

(D) foi democrática, ao propiciar a ascensão de libertos, o fácil enriquecimento e a participação política das pessoas.

(E) baseou-se na escravidão negra, marcada pela exploração e pela resistência, por meio de fugas e formação de quilombos.

QUESTÃO 49

Embora tivessem motivações diversas, as revoltas ocorridas no Brasil no período regencial (1831-1840) questionaram, em comum,

(A) a permanência da escravidão, fortalecendo o movimento abolicionista.

(B) o sistema eleitoral do Império, apoiando o voto universal e secreto.

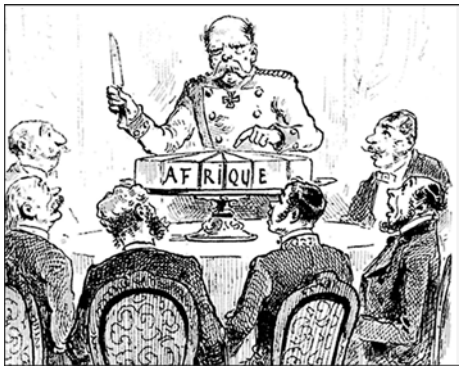
(C) o centralismo do Império, defendendo a autonomia provincial.

(D) a estrutura fundiária, divulgando a lei de expropriação das terras.

(E) a política alfandegária do Império, criticando o protecionismo.

QUESTÃO 50

Observe a charge sobre a Conferência de Berlim (1884-1885).



(commons.wikimedia.org)

O contexto histórico no qual a charge se insere foi marcado

(A) pela missão civilizadora dos padres jesuítas, em oposição aos protestantes.

(B) pela emancipação das colônias africanas, por influência da Guerra Fria.

(C) pelo pan-africanismo, em defesa da autonomia e soberania das colônias.

(D) pelo neocolonialismo, com a partilha da África entre as potências europeias.

(E) pela hegemonia mercantil portuguesa, graças aos lucros do tráfico negreiro.

QUESTÃO 51

A festa portuguesa da Penha foi aos poucos sendo tomada por negros e por toda a população dos subúrbios, fazendo-se ouvir o samba ao lado dos fados e das modinhas. Na Pequena África da Saúde, a cultura dos negros muçulmanos vindos da Bahia, sua música e sua religião fertilizaram-se no novo ambiente, criando os ranchos carnavalescos e inventando o samba moderno. Um pouco depois, o futebol, esporte de elite, foi também apropriado pelos marginalizados e se transformou em esporte de massa.

(José Murilo de Carvalho. *Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi*, 1999.)

O autor expõe sua concepção acerca

(A) da fusão cultural árabe-portuguesa, da qual resultou a modinha.

(B) da invenção do carnaval a partir das vanguardas europeias.

(C) do sincretismo entre costumes portugueses e africanos.

(D) da ausência de intercâmbios culturais na sociedade brasileira.

(E) da elitização do futebol, que excluía politicamente as massas.

QUESTÃO 52

Em 1917, o país passou a ter uma Constituição com várias inovações, como: leis sociais que favoreciam os trabalhadores urbanos, legislação agrária concedendo terras aos camponeses, educação laica, nacionalização das terras e do subsolo. A Constituição de 1917 encerrou, de certo modo, o processo revolucionário iniciado em 1910, embora muitos insistissem na necessidade de a revolução avançar.

(Ronaldo Vainfas *et al*. *História*, 2010.)

O excerto trata

(A) do resultado político da Revolução Cubana.

(B) do contexto gerador da Revolução Sandinista.

(C) dos fatores do golpe militar no Chile.

(D) dos motivos da “guerra suja” na Argentina.

(E) do desfecho da Revolução Mexicana.

QUESTÃO 53

Entre 1939 e 1945, travou-se a Segunda Guerra Mundial, envolvendo, de um lado, os Aliados e, de outro, os países do Eixo. Ao contrário da Primeira, a Segunda Guerra foi realmente mundial, com combates em todos os continentes e mares do planeta. Daí a importância estratégica do Brasil.

A posição de Vargas perante a guerra foi de indefinição, ora pendendo para um lado, ora para outro. Em janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do Eixo e, em agosto, declarou guerra.

(Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo. *História do Brasil*, 2011. Adaptado.)

Essa decisão do governo de Getúlio Vargas

(A) gerou uma contradição política, pois o Brasil vivia sob uma ditadura e, ao mesmo tempo, combatia regimes autoritários em países estrangeiros.

(B) determinou a entrada dos Estados Unidos na guerra, uma vez que este país desejava ter o Brasil como principal parceiro econômico na América.

(C) refletiu o posicionamento político antifascista do presidente e do Congresso, além de ser fundamental para a vitória dos Aliados no conflito mundial.

(D) sofreu oposição da maioria da sociedade, que considerava o modelo político e econômico dos países do Eixo melhor para a modernização do Brasil.

(E) atrasou a industrialização do Brasil, devido às concessões feitas ao bloco dos Aliados, e aumentou a dívida externa e o déficit na balança comercial.

QUESTÃO 54

Leia os trechos das canções “Apesar de você”, de Chico Buarque, e “Aquele abraço”, de Gilberto Gil.

Hoje você é quem manda
Falou, tá falado
Não tem discussão
A minha gente hoje anda
Falando de lado
E olhando pro chão, viu
Você que inventou esse estado
E inventou de inventar
Toda a escuridão
Você que inventou o pecado
Esqueceu-se de inventar
O perdão

Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia

(www.chicobuarque.com.br)

Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço
A Bahia já me deu régua e compasso
Quem sabe de mim sou eu – aquele abraço!
Pra você que me esqueceu – aquele abraço!

Alô, Rio de Janeiro – aquele abraço!
Todo o povo brasileiro – aquele abraço!

(www.gilbertogil.com.br)

Escritas durante o regime militar, essas letras de músicas remetem,

(A) respectivamente, à aprovação da anistia e à censura.

(B) ambas, ao autoritarismo político.

(C) respectivamente, à tortura e ao integralismo.

(D) respectivamente, à abertura política e à crise econômica.

(E) ambas, à alienação cultural dos jovens.

QUESTÃO 55

O modelo econômico neoliberal, por um lado, permitiu que o capitalismo se globalizasse e superasse a crise dos anos 1970, mas, por outro, aumentou a concentração de riqueza no mundo. Ao mesmo tempo, fez com que aumentassem os fluxos migratórios das massas empobrecidas da Ásia, África, América Latina e Leste Europeu na direção dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental, onde servem como mão de obra barata para o setor de serviços.

(Marcos Napolitano e Mariana Villaça. *História para o ensino médio*, 2013. Adaptado.)

São decorrências dessas migrações

(A) o fortalecimento dos laços entre os países do Pacto de Varsóvia e o fechamento das fronteiras estadunidenses.

(B) a qualificação da mão de obra graças à eficiente política educacional e a volta do racismo nos Estados Unidos.

(C) a formação de partidos ultranacionalistas nos Estados Unidos e o fim do fundamentalismo na Europa.

(D) a imposição de medidas restritivas à livre circulação de pessoas e o aumento da xenofobia na Europa.

(E) a aceitação plena dos estrangeiros nos países receptores e a extensão da cidadania política e social.

QUESTÃO 56

O ferro metálico é um metal barato e resistente que possui diversas utilizações e as seguintes características:

1. É obtido a partir da reação de redução de óxido de ferro(II) com monóxido de carbono.
2. Sofre processo de ebulição a uma temperatura de 3 000 ºC.
3. Reage com solução aquosa de ácido clorídrico, gerando gás hidrogênio.
4. Pode ser atraído por ímãs.

Cada uma dessas características do ferro metálico corresponde a um tipo de transformação.

As transformações 1, 2, 3 e 4 são, correta e respectivamente, classificadas como

(A) química, física, química e física.

(B) física, física, física e química.

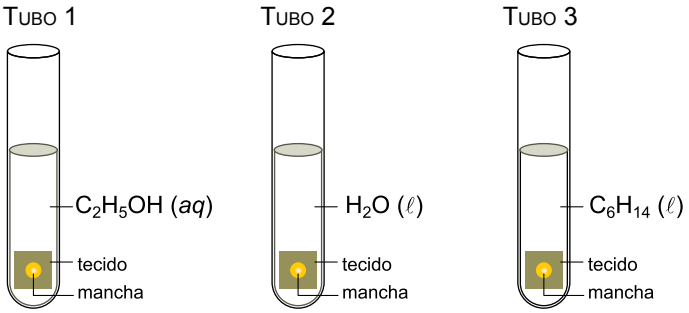
(C) química, química, química e física.

(D) física, química, física e química.

(E) química, física, química e química.

QUESTÃO 57

Em três tubos de ensaio foram colocados pedaços iguais de tecido manchado com óleo de cozinha. A cada um desses tubos foram adicionados diferentes solventes para verificar qual seria mais eficiente na remoção dessa mancha, conforme mostram as figuras.



A mancha de óleo foi removida com maior eficiência

(A) no tubo 1, apenas.

(B) nos tubos 1 e 2, apenas.

(C) no tubo 3, apenas.

(D) nos tubos 1 e 3, apenas.

(E) no tubo 2, apenas.

QUESTÃO 58

O gesso ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) pode ser obtido industrialmente como um subproduto da fabricação de ácido fosfórico, conforme a reação a seguir.

$$Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2SO_4 + 6H_2O \longrightarrow 2H_3PO_4 + 3CaSO_4 \cdot 2H_2O$$

Considere que nessa reação o rendimento seja de 90%, que a massa molar do gesso seja 172 g/mol, que foram empregados 6,2 kg de fosfato de cálcio e que a massa molar do fosfato de cálcio seja 310 g/mol.

A massa de gesso obtida nesse processo será próxima de

(A) 11,47 kg.

(B) 9,29 kg.

(C) 10,32 kg.

(D) 24,48 kg.

(E) 30,96 kg.

QUESTÃO 59

O resultado da análise de um solo, que será utilizado para o plantio, indicou uma concentração de íons H^+ igual a $3{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L. Considerando log 3 = 0,48, é correto afirmar que esse solo

(A) possui concentração de íons H^+ igual a $10^{-8{,}48}$ mol/L.

(B) é neutro, pois a concentração em mol/L dos íons H^+ e dos íons OH^- é igual.

(C) possui concentração de íons OH^- igual a $3{,}0 \times 10^{-8}$ mol/L.

(D) é básico, pois o valor do pH é 8,48.

(E) é ácido, pois o valor do pH é igual a 5,52.

QUESTÃO 60

Uma das principais matérias-primas na produção de adubos à base de nitratos é o ácido nitríco. Na presença de um catalisador, o ácido nítrico é obtido através da reação:

$$6NH_3\,(g) + 9O_2\,(g) \rightleftharpoons 2HNO_3\,(g) + 4NO\,(g) + 8H_2O\,(g)$$

Com relação ao processo de obtenção de ácido nítrico a partir da amônia, é correto afirmar que

(A) o NH_3 atua como agente oxidante.

(B) o número de oxidação do oxigênio não varia na reação.

(C) na redução do N, o número de oxidação varia de +3 a +2 na formação do NO.

(D) o HNO_3 atua como agente redutor.

(E) na oxidação do N, o número de oxidação varia de −3 a +5 na formação do HNO_3.

QUESTÃO 61

O aço é uma liga feita de ferro e carbono muito utilizada na construção civil. Para o aproveitamento total de sua capacidade, o aço deve ser protegido contra a corrosão.

A tabela apresenta os valores de alguns potenciais-padrão de redução a 25 ºC.

Reações	E^o/V
$Mg^{2+} + 2e^- \longrightarrow Mg$	− 2,38
$Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe$	− 0,44
$Ni^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ni$	− 0,25
$Sn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Sn$	− 0,14
$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	+ 0,34

De acordo com a tabela, para proteger da corrosão um oleoduto feito de aço, deve-se empregar, conectados em vários pontos dessa tubulação, apenas blocos metálicos de

(A) cobre.

(B) estanho.

(C) magnésio e cobre.

(D) magnésio.

(E) níquel e magnésio.

QUESTÃO 62

O dióxido de enxofre (SO_2), um poluente atmosférico, é um gás tóxico e incolor que pode ser emitido em grandes quantidades na atmosfera, principalmente a partir de centrais termoelétricas à base de petróleo ou carvão. A formação desse poluente pode ocorrer pela decomposição do gás trióxido de enxofre, representada pela equação:

$$2SO_3\,(g) \rightleftharpoons 2SO_2\,(g) + O_2\,(g) \quad \Delta H > 0$$

Sobre o equilíbrio químico que representa a formação desse poluente, é correto afirmar que

(A) a formação do SO_3 é favorecida quando a temperatura do sistema aumenta.

(B) a quantidade de SO_3 diminui quando a quantidade de O_2 no sistema aumenta.

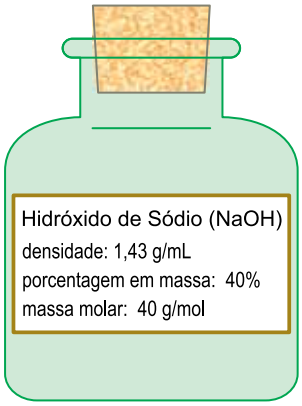
(C) ocorre liberação de calor na decomposição do gás trióxido de enxofre.

(D) a velocidade da reação de síntese aumenta quando um catalisador é adicionado ao sistema.

(E) a quantidade do SO_2 aumenta quando a pressão sobre o sistema é reduzida.

QUESTÃO 63

Considere as informações contidas no rótulo do frasco de uma solução de uma base forte, conforme a figura.



A concentração, em mol/L, dessa solução é

(A) 14,30.

(B) 22,80.

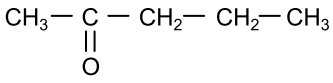
(C) 1,43.

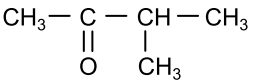
(D) 0,57.

(E) 5,72.

QUESTÃO 64

Considere as fórmulas estruturais dos compostos a seguir:





O tipo de isomeria que ocorre entre eles é de

(A) posição.

(B) cadeia.

(C) compensação.

(D) função.

(E) tautomeria.

QUESTÃO 65

A equação representa a combustão completa de um monoálcool saturado (A).

$$A + \frac{9}{2} O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$

A fórmula molecular desse monoálcool é

(A) C_3H_8O

(B) C_3H_6O

(C) C_4H_8O

(D) $C_3H_8O_2$

(E) $C_3H_6O_2$

QUESTÃO 66

A radioatividade foi uma das maiores descobertas da humanidade. Uma de suas primeiras aplicações foi na medicina, seguida da agricultura, da indústria e da geração de energia elétrica, contribuindo de modo significativo para os conhecimentos desenvolvidos no século XX.

(www.e-publicacoes.uerj.br. Adaptado.)

Observe as reações 1, 2 e 3.

1. $^{30}_{15}P \longrightarrow {}^{0}_{+1}\beta + {}^{30}_{14}Si$

2. $4\,{}^{1}_{1}H \longrightarrow {}^{4}_{2}He + 2\,{}^{0}_{+1}\beta + \gamma$

3. $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{140}_{56}Ba + {}^{94}_{36}Kr + 2\,{}^{1}_{0}n$

Os fenômenos representados em 1, 2 e 3 são, respectivamente,

(A) transmutação artificial, desintegração espontânea e fusão nuclear.

(B) desintegração radioativa, fissão nuclear e transmutação artificial.

(C) transmutação artificial, fusão nuclear e fissão nuclear.

(D) desintegração natural, fissão nuclear e transmutação artificial.

(E) fissão nuclear, desintegração espontânea e fusão nuclear.

Leia o texto de Hélio Schwartsman para responder às questões de **67** a **69**.

Inteligência animal

O homem é o único animal que [ ]. O espaço entre os colchetes já foi preenchido por hipóteses para todos os gostos. “Usa ferramentas”, “desenvolve e transmite cultura”, “imagina o futuro”, “compreende o que se passa em outras mentes”, “usa sintaxe” são algumas das mais recentes. Todas elas acabaram sendo descartadas por evidências empíricas, à medida que os cientistas, particularmente os etólogos[1], foram sofisticando os experimentos pelos quais acessam e avaliam a inteligência animal. Talvez já seja hora de aposentar a fórmula “o homem é o único animal que...”.

Essa é a tese que o primatologista Frans de Waal defende com ardor em *Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?* (*Somos espertos o suficiente para saber quão espertos são os animais?*). Como em outros livros do autor, ele nos inunda com histórias incríveis de façanhas intelectuais de bichos. Conta que polvos usam casacas de coco como ferramenta, que elefantes são capazes de distinguir idiomas humanos, que macacos japoneses aprenderam a lavar batatas doces com água e passaram a técnica às gerações seguintes. A isso se somam as evidências de que chimpanzés fazem política e até pagam propinas a aliados, sem mencionar os corvos, que estão se revelando verdadeiros Einsteins do reino animal.

(www.folha.uol.com.br. Adaptado.)

[1] etólogo: estudioso do comportamento social e individual dos animais em seu hábitat natural.

QUESTÃO 67

A partir da leitura do texto, é correto concluir que

(A) as pesquisas mais recentes comprovam que o homem tem potencialidades intelectivas mais desenvolvidas que as de outros animais.

(B) a inteligência animal é uma faculdade que não pode ser estudada objetivamente por meio de experimentos científicos.

(C) a ciência tem contestado as hipóteses segundo as quais o homem seria detentor de habilidades intelectuais não observáveis em outros animais.

(D) a inteligência humana é mais limitada do que se imaginava, pois suas habilidades não se desenvolveram no mesmo ritmo do que ocorreu com outros animais.

(E) o primatologista Frans de Waal oferece evidências de que há pouca variação entre as habilidades cognitivas de diferentes espécies animais.

QUESTÃO 68

Considere as relações de sentido estabelecidas entre os períodos do primeiro parágrafo:

1 – “Usa ferramentas”, “desenvolve e transmite cultura”, “imagina o futuro”, “compreende o que se passa em outras mentes”, “usa sintaxe” são algumas das mais recentes.

2 – Todas elas acabaram sendo descartadas por evidências empíricas, à medida que os cientistas, particularmente os etólogos, foram sofisticando os experimentos pelos quais acessam e avaliam a inteligência animal.

3 – Talvez já seja hora de aposentar a fórmula “o homem é o único animal que...”.

Para preservar a coesão e a coerência do texto original, os conectivos que devem iniciar, respectivamente, os períodos 2 e 3 são:

(A) Embora – Porque.

(B) Portanto – Todavia.

(C) Porém – Contudo.

(D) Contudo – Portanto.

(E) Porque – Porém.

QUESTÃO 69

Quanto à caracterização do processo de formação de palavras, está correto o que se afirma em:

(A) o vocábulo “intelectuais” (2º parágrafo) foi formado por derivação prefixal, com o prefixo de negação “in-” acrescido à base.

(B) o vocábulo “incríveis” (2º parágrafo) foi formado por derivação prefixal, com o prefixo de negação “in-” acrescido à base.

(C) o vocábulo “descartadas” (1º parágrafo) foi formado por derivação prefixal, com o prefixo de negação “des-” acrescido à base.

(D) o vocábulo “experimentos” (1º parágrafo) foi formado por derivação sufixal, com o sufixo indicador de agente “-mento(s)” acrescido à base.

(E) o vocábulo “capazes” (2º parágrafo) foi formado por derivação sufixal, com o sufixo indicador de agente “-es” acrescido à base.

QUESTÃO 70

Assinale a alternativa cuja frase está escrita em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Já houveram uma série de hipóteses a cerca de características vistas como exclusivas do ser humano.

(B) Até a pouco tempo, imaginavam-se que só os humanos fossem capazes de compreender o que os outros pensam.

(C) À proporção que foi se sofisticando as pesquisas sobre a inteligência animal, novas evidências surgiram.

(D) Recentemente, começou a aparecer alguns experimentos que sugeriram de que as teorias estavam incorretas.

(E) A sofisticação dos experimentos com animais permitiu que se descartassem algumas teses dadas como certas.

QUESTÃO 71

Leia a tira de Allan Sieber.



(www.folha.uol.com.br. Adaptado.)

O uso do termo “Paradoxos”, no título da tira, explica-se pelo fato de que

(A) o número de vezes que o personagem tentou parar de fumar é exagerado.

(B) o personagem procura atenuar sua fraqueza diante do vício do fumo.

(C) o projeto de parar de fumar requereu pouco esforço do personagem.

(D) a obsessão em parar de fumar leva o personagem a fumar mais.

(E) o ato de fumar é descrito pelo personagem como nocivo à saúde.

Leia o trecho do romance *S. Bernardo*, de Graciliano Ramos, para responder às questões de **72** a **74**.

Começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso oitenta e nove quilos e completei cinquenta anos pelo S. Pedro. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo têm-me rendido muita consideração. Quando me faltavam estas qualidades, a consideração era menor.

Para falar com franqueza, o número de anos assim positivo e a data de S. Pedro são convencionais: adoto-os porque estão no livro de assentamentos de batizados da freguesia. Possuo a certidão, que menciona padrinhos, mas não menciona pai nem mãe. Provavelmente eles tinham motivos para não desejarem ser conhecidos. Não posso, portanto, festejar com exatidão o meu aniversário. Em todo o caso, se houver diferença, não deve ser grande: mês a mais ou mês a menos. Isto não vale nada: acontecimentos importantes estão nas mesmas condições.

Sou, pois, o iniciador de uma família, o que, se por um lado me causa alguma decepção, por outro lado me livra da maçada de suportar parentes pobres, indivíduos que de ordinário escorregam com uma sem-vergonheza da peste na intimidade dos que vão trepando[1].

Se tentasse contar-lhes a minha meninice, precisava mentir. Julgo que rolei por aí à toa. Lembro-me de um cego que me puxava as orelhas e da velha Margarida, que vendia doces. O cego desapareceu. A velha Margarida mora aqui em S. Bernardo, numa casinha limpa, e ninguém a incomoda. Custa-me dez mil-réis por semana, quantia suficiente para compensar o bocado que me deu. Tem um século, e qualquer dia destes compro-lhe mortalha e mando enterrá-la perto do altar-mor da capela.

(*S. Bernardo*, 2012.)

[1] trepar: elevar-se (a posição social, cargo etc.) mais altos.

QUESTÃO 72

Com relação às suas origens, no excerto, Paulo Honório se mostra

(A) conformado, o que se comprova pela passagem: “Isto não vale nada: acontecimentos importantes estão nas mesmas condições”. (2º parágrafo)

(B) humilhado, o que se comprova pela passagem: “Não posso, portanto, festejar com exatidão o meu aniversário”. (2º parágrafo)

(C) orgulhoso, o que se comprova pela passagem: “Sou, pois, o iniciador de uma família, o que, se por um lado me causa alguma decepção, por outro lado me livra da maçada de suportar parentes pobres”. (3º parágrafo)

(D) afortunado, o que se comprova pela passagem: “Lembro-me de um cego que me puxava as orelhas e da velha Margarida, que vendia doces”. (4º parágrafo)

(E) saudoso, o que se comprova pela passagem: “Se tentasse contar-lhes a minha meninice, precisava mentir”. (4º parágrafo)

QUESTÃO 73

Paulo Honório refere-se à velha Margarida com

(A) saudade e confessa nutrir por ela um intenso amor filial.

(B) ternura e demonstra grande preocupação com o estado de saúde dela.

(C) gratidão, embora reserve a ela um tratamento extremamente prático.

(D) desprezo, revelando indiferença à sua condição de moribunda.

(E) frieza e foge ao compromisso de retribuir os cuidados que dela recebeu.

QUESTÃO 74

Um trecho em que predomina a dissertação, evidenciando uma avalição racional de Paulo Honório acerca de seu passado, é:

(A) “Começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso oitenta e nove quilos e completei cinquenta anos pelo S. Pedro.” (1º parágrafo)

(B) “Provavelmente eles tinham motivos para não desejarem ser conhecidos.” (2º parágrafo)

(C) “Lembro-me de um cego que me puxava as orelhas e da velha Margarida, que vendia doces.” (4º parágrafo)

(D) “Possuo a certidão, que menciona padrinhos, mas não menciona pai nem mãe.” (2º parágrafo)

(E) “A velha Margarida mora aqui em S. Bernardo, numa casinha limpa, e ninguém a incomoda.” (4º parágrafo)

QUESTÃO 75

Um dos traços do estilo de Guimarães Rosa diz respeito à adoção de uma linguagem proverbial. Assinale a alternativa em que a frase desse autor veicula uma mensagem semelhante à do provérbio “Depois da tempestade, vem a bonança”.

(A) “O fundo de todas as coisas é além e aquém do azul.”

(B) “Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo.”

(C) “A noite não é o fim do dia: é o começo do dia que vem.”

(D) “Também os defeitos dos outros são horríveis espelhos.”

(E) “Saudade é ser, depois de ter.”

QUESTÃO 76

Leia o poema de Manuel Bandeira.

Nova Poética

Vou lançar a teoria do poeta sórdido.
Poeta sórdido:
Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida.
Vai um sujeito.
Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito
[bem engomada, e na primeira esquina passa
[um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça
[de uma nódoa de lama:

É a vida.

O poema deve ser como a nódoa no brim:
Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero.
Sei que a poesia é também orvalho.
Mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens
[cem por cento e as amadas que
[envelheceram sem maldade.

(*Estrela da vida inteira*, 1993.)

A imagem da “nódoa no brim”, no contexto do poema, sugere que a poesia deve

(A) deleitar o leitor.

(B) animar o leitor.

(C) consolar o leitor.

(D) perturbar o leitor.

(E) entreter o leitor.

QUESTÃO 77

Leia o poema de Almeida Garrett.

Quando eu sonhava, era assim
Que nos meus sonhos a via;
E era assim que me fugia,
Apenas eu despertava,
Essa imagem fugidia
Que nunca pude alcançar.
Agora que estou desperto,
Agora a vejo fixar...
Para quê? — Quando era vaga,
Uma ideia, um pensamento,
Um raio de estrela incerto
No imenso firmamento,
Uma quimera, um vão sonho,
Eu sonhava — mas vivia:
Prazer não sabia o que era,
Mas dor, não na conhecia...
.....

(*Folhas caídas*, 2013.)

Uma temática comum à poesia romântica que pode ser percebida no poema é

(A) o desejo de fuga da realidade imediata.

(B) a idealização do homem que vive no campo.

(C) a busca de uma identidade nacional autêntica.

(D) a crítica à alienação da literatura tradicional.

(E) a submissão da mulher aos anseios do homem.

Leia o texto para responder às questões de **78** a **84**.

Health and illness in Shakespeare

Sylvia Morris
January 30, 2012

Shakespeare's interest in all things medical is well known, and Sujata Iyengar's book *Shakespeare's Medical Language – A Dictionary*, published by Continuum, is a successful addition to the literature on the subject, both a fascinating read and a valuable reference work. She casts her net wide, exploring Shakespeare's own references to medical matters, the work of medical practitioners, symptoms, cures, and remedies, and the development of theoretical medicine.

Part glossary, part encyclopaedia, the book's written in an easy-to-follow style, cross-referencing words with their own entries printed in bold, encouraging the reader to flip around the book. Most entries are in three parts: a medical description of the subject, Shakespeare's references to it, and contemporary sources.

You could use the book as a glossary as you read a play: the entry on falling-sickness, for instance, mentioned in *Julius Caesar*, links the word with others used by Shakespeare: apoplexy, dizziness and palsy. It then directs you to three pages on epilepsy, lists other plays including sufferers (Othello and Macbeth), and quotes the description of Julius Caesar's epileptic fit.

Starting from Shakespeare's words, moving from them towards modern definitions, has many advantages. Iyengar doesn't attempt to link his every mention of illness to a specific modern one, nor does she assume that Shakespeare's use of medical terms is consistent. Importantly, there is no patronising assumption that twenty-first century western medicine, which separates body and spirit, has all the answers. We may still have much to learn from less sophisticated societies, including Shakespeare's.

(http://theshakespeareblog.com. Adaptado.)

QUESTÃO 78

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que

(A) as peças de Shakespeare se referem à medicina, utilizando terminologia técnica moderna.

(B) o uso que Shakespeare faz de termos médicos é sempre coerente.

(C) o conhecimento sobre medicina era avançado na época de Shakespeare.

(D) a peça *Júlio César* pode servir de base para um estudo técnico sobre epilepsia.

(E) as obras de Shakespeare fazem menção a doenças, sintomas e curas.

QUESTÃO 79

O livro a que o texto se refere, entre outros aspectos,

(A) apresenta curiosidades trazidas pela própria autora sobre a saúde de Shakespeare.

(B) explora as referências a assuntos médicos nas obras de Shakespeare.

(C) fascina o leitor com referências ao trabalho médico realizado por Shakespeare.

(D) explica o desenvolvimento da medicina teórica a partir das obras de Shakespeare.

(E) mostra o interesse de Shakespeare pela medicina de forma inédita.

QUESTÃO 80

O segundo parágrafo do texto informa que o livro

(A) está escrito em um estilo que deve ser seguido.

(B) parte de outros glossários e enciclopédias.

(C) descreve os procedimentos médicos realizados por Shakespeare.

(D) está dividido em três partes distintas.

(E) estimula o leitor a explorar seu conteúdo.

QUESTÃO 81

In the excerpt of the third paragraph "**It** then directs you", the word in bold refers to

(A) palsy.

(B) glossary.

(C) entry.

(D) epilepsy.

(E) play.

QUESTÃO 82

No trecho do terceiro parágrafo "**quotes** the description of Julius Caesar's epileptic fit", o termo em destaque tem, em português, sentido semelhante a

(A) explica.

(B) cita.

(C) examina.

(D) conta.

(E) encontra.

QUESTÃO 83

Dentre os problemas de saúde mencionados no terceiro parágrafo, estão

(A) apoplexia e tontura.

(B) apoplexia e febre.

(C) epilepsia e pneumonia.

(D) tontura e arritmia.

(E) febre e pneumonia.

QUESTÃO 84

In the fourth paragraph, the expression "Starting from" has the same meaning as

(A) in spite of.

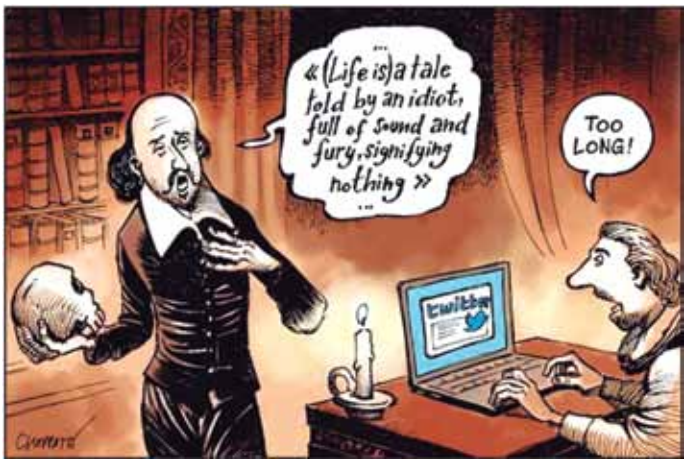
(B) instead of.

(C) keeping with.

(D) beginning with.

(E) according to.

Leia a charge para responder às questões **85** e **86**.



(www.englishblog.com)

QUESTÃO 85

In the fragment "(Life is) a **tale** told by an idiot", the word in bold can be replaced, without changing the meaning of the sentence, by

(A) journey.

(B) dream.

(C) story.

(D) song.

(E) joke.

QUESTÃO 86

Na expressão "**too** long", considerando o contexto da charge, a palavra em destaque é utilizada para efeito de

(A) comparação.

(B) ênfase.

(C) dúvida.

(D) concordância.

(E) contraste.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 H 1,01	2											13	14	15	16	17	2 He 4,00
3 Li 6,94	4 Be 9,01											5 B 10,8	6 C 12,0	7 N 14,0	8 O 16,0	9 F 19,0	10 Ne 20,2
11 Na 23,0	12 Mg 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 27,0	14 Si 28,1	15 P 31,0	16 S 32,1	17 Cl 35,5	18 Ar 39,9
19 K 39,1	20 Ca 40,1	21 Sc 45,0	22 Ti 47,9	23 V 50,9	24 Cr 52,0	25 Mn 54,9	26 Fe 55,8	27 Co 58,9	28 Ni 58,7	29 Cu 63,5	30 Zn 65,4	31 Ga 69,7	32 Ge 72,6	33 As 74,9	34 Se 79,0	35 Br 79,9	36 Kr 83,8
37 Rb 85,5	38 Sr 87,6	39 Y 88,9	40 Zr 91,2	41 Nb 92,9	42 Mo 95,9	43 Tc (98)	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131
55 Cs 133	56 Ba 137	57-71 Série dos Lantanídios	72 Hf 178	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 186	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-103 Série dos Actinídios	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (277)	109 Mt (268)	110 Ds (271)	111 Rg (272)							

Número Atômico
Símbolo
Massa Atômica

( ) = nº de massa do isótopo mais estável

Série dos Lantanídios

57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm (145)	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 163	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175

Série dos Actinídios

89 Ac (227)	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

FUNDAÇÃO
vunesp